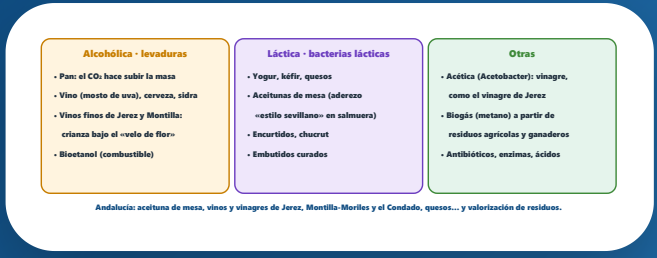
BLOQUE D · METABOLISMO

Vivir sin oxígeno

Fermentaciones: poca energía para la célula, mucho valor para la industria.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · D.2.2 Y D.4

¿Qué nos van a pedir?

Concepto

Oxidación incompleta sin O_2; diferencia con la respiración anaerobia.

Tipos

Alcohólica y láctica: dónde, quién, para qué.

Aplicaciones

Industria y ejemplos de Andalucía; sostenibilidad.

CONCEPTO

¿Qué es fermentar?

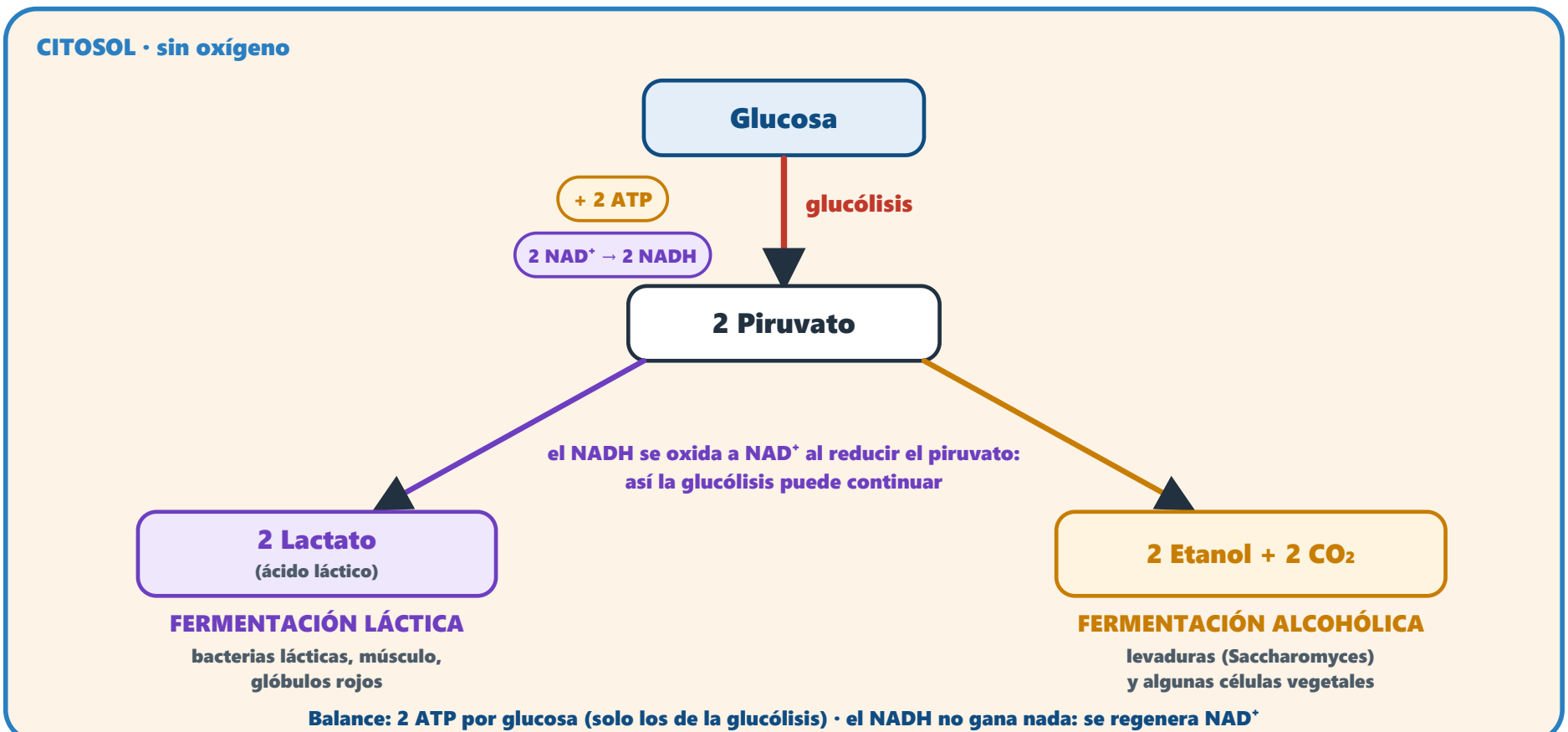
- Degradación **anaeróbica** de la glucosa con un **aceptor final orgánico**.
- En el **citosol**; oxidación **incompleta**.
- Solo **2 ATP** (los de la glucólisis).
- Sirve para **regenerar el NAD^+**.

Respiración anaerobia ≠ fermentación

Tiene cadena respiratoria y aceptor **inorgánico** (nitrato, sulfato); oxidación completa.

TIPOS

Alcohólica y láctica



TIPOS

¿Quién fermenta?

🍞 Alcohólica

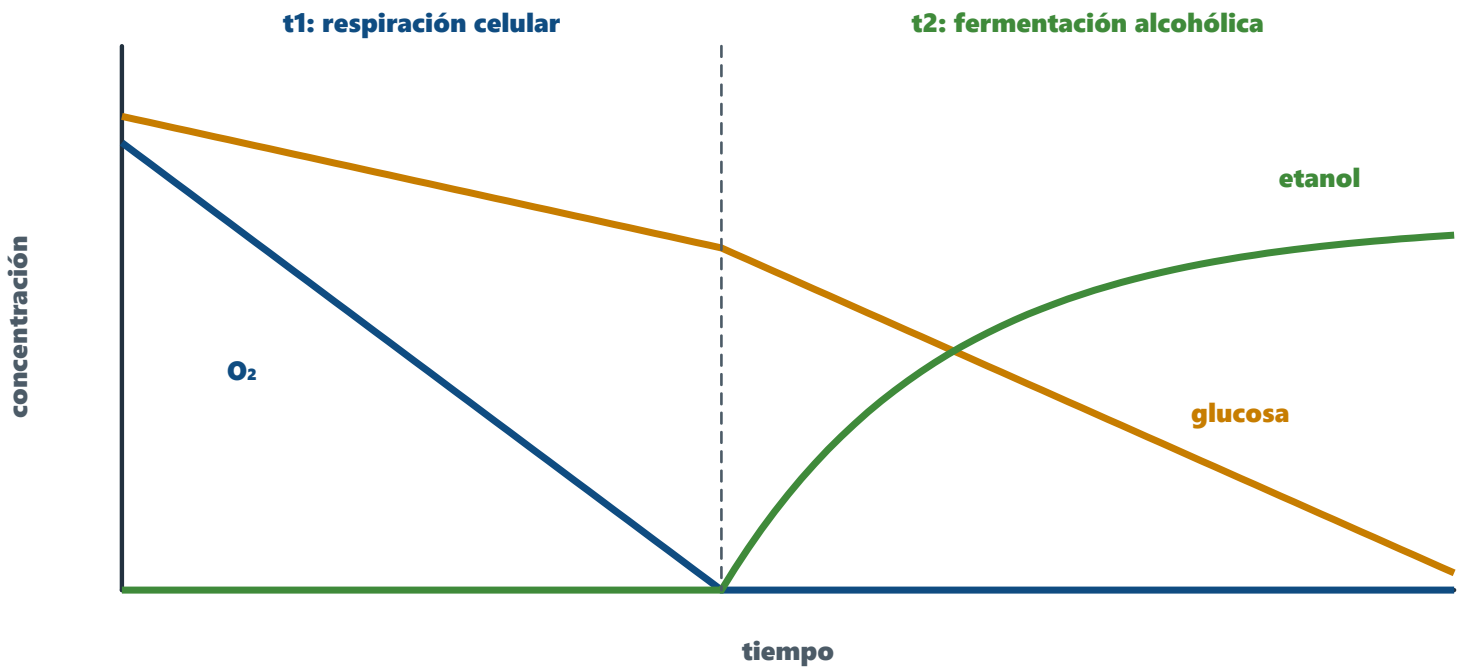
Levaduras (*Saccharomyces*) y algunas células vegetales → etanol + **CO_2**.

🥛 Láctica

Bacterias lácticas, **músculo** sin O_2, **glóbulos rojos** → ácido láctico (sin CO_2).

GRÁFICA

Levaduras en un recipiente cerrado



Al agotarse el O_2 las levaduras fermentan: consumen la glucosa más deprisa (rinde menos) y aparece etanol.

t1 respiración (mitocondria) · t2 fermentación (citosol): **más glucosa consumida**, porque rinde menos.

COMPARACIÓN

Fermentación frente a respiración

	Fermentación	Respiración aerobia
O_2	No	Sí
Aceptor final	Orgánico	O_2
Oxidación	Parcial	Completa (CO_2 + H_2O)
Dónde	Citosol	Citosol + mitocondria
ATP	**2**	**36-38**

D.4

Aplicaciones, también en Andalucía

Alcohólica · levaduras

- Pan: el CO_2 hace subir la masa
- Vino (mosto de uva), cerveza, sidra
- Vinos finos de Jerez y Montilla: crianza bajo el «velo de flor»
- Bioetanol (combustible)

Láctica · bacterias lácticas

- Yogur, kéfir, quesos
- Aceitunas de mesa (aderezo «estilo sevillano» en salmuera)
- Encurtidos, chucrut
- Embutidos curados

Otras

- Acética (Acetobacter): vinagre, como el vinagre de Jerez
- Biogás (metano) a partir de residuos agrícolas y ganaderos
- Antibióticos, enzimas, ácidos

Andalucía: aceituna de mesa, vinos y vinagres de Jerez, Montilla-Moriles y el Condado, quesos… y valorización de residuos.

Jerez y Montilla (velo de flor) · vinagres con DO · aceituna «estilo sevillano» · quesos · **biogás** con residuos.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🏃 A una célula muscular se le bloquea el O_2. ¿Cómo sigue obteniendo ATP? ¿Cuánto? (PAU 2024)

Fermentación láctica: 2 ATP por glucosa frente a 36-38 con O_2.

🫒 ¿Por qué se conservan las aceitunas fermentadas en salmuera?

El **ácido láctico** baja el pH e impide el crecimiento de otros microorganismos.

¡A PRACTICAR!

Del mosto al vino

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

